CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux séries entières à sommer

Énoncé

Pour chacune des séries entières réelles suivantes, déterminer le rayon de convergence et la somme sur l'intervalle ouvert de convergence :

1. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1}\frac{2^n x^{2n}}{n}$;
2. $\sum a_n x^n$ avec $a_{2n}=3^n$ et $a_{2n+1}=2^{n+1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux séries « lacunaires » ou à coefficients pairs et impairs différents.

Ce qu'on te demande. Rayons et sommes.

Corrigé

1. Changement de variable

Le coup d'œil. Tout s'écrit en fonction de $2x^2$: on reconnaît la série de $-\ln(1-u)$.

Avec $u=2x^2$, la série converge si et seulement si $|u|<1$ (pour $|u|>1$, divergence grossière ; pour $u=1$, série harmonique). Donc $R=\frac{1}{\sqrt{2}}$, et

$$\sum_{n\geqslant 1}\frac{2^n x^{2n}}{n}=-\ln(1-2x^2),\qquad |x|<\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

2. Séparer pairs et impairs

Le coup d'œil. Deux séries géométriques en x^2 : on les somme séparément, puis on prend le plus petit des deux rayons.

On sépare :

$$\sum_n 3^n x^{2n}=\frac{1}{1-3x^2}\quad\left(|x|<\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\qquad \sum_n 2^{n+1}x^{2n+1}=\frac{2x}{1-2x^2}\quad\left(|x|<\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Les rayons $\frac{1}{\sqrt{3}}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}}$ diffèrent : $R=\frac{1}{\sqrt{3}}$, et

$$\sum a_n x^n = \frac{1}{1-3x^2} + \frac{2x}{1-2x^2}, \qquad |x| < \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Le piège

Appliquer d'Alembert aux a_n de la question 2 : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ n'a pas de limite.

La méthode

Changement de variable $u = cx^2$, séparation pairs/impairs, sommes géométriques.

Rappels de cours utilisés

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Rayon d'une somme.**

$$R_{a+b} \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad \text{avec égalité si } R_a \neq R_b.$$

Si $R_a = R_b$, le rayon de la somme peut être plus grand (exemple : $a_n = 1$, $b_n = -1$).